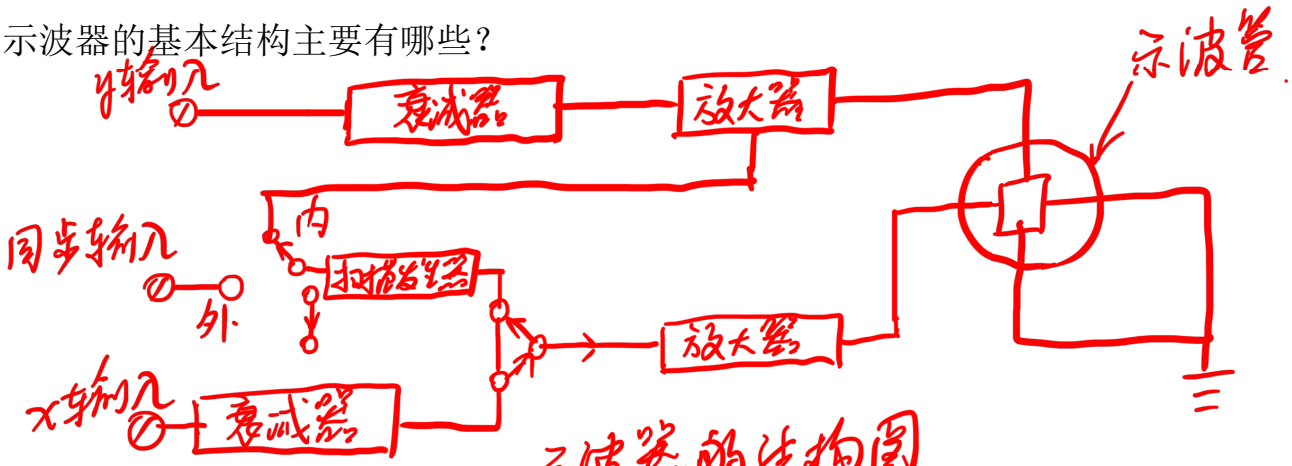
实验名称　示波器实验（虚拟仿真）

一．实验预习（本实验为虚拟仿真项目，虚拟仿真和选课是同一个系统，用户名和密码一样，默认为学号，登录后可修改，请务必牢记）

1.　示波器的基本结构主要有哪些？



示波器的结构图

示波器由示波管、放大系统、衰减系统、扫描和同步系统及电源等部分组成。衰减器分压，使信号大小相同，放大器再用内部电源放大

2.　李萨如图形形成原理是什么？如何利用李萨如图形测量待测信号频率？

将不同的信号分别输入y轴和x轴的输入端，当两个信号的初相位恒定，频率相同或简单的整数比时，荧光屏上会显示稳定的李萨如图形。

可用李萨如图形的相位参数或波形的切点数来测量时间参数。

两个互相垂直的振动（有相同的自变量）的合成为李萨如图形。

(1) f相同时，图象为椭圆。

(2) f_y/f_x 为简单整数比时，形状为一条稳定的闭合曲线。

$$\frac{f_y}{f_x}=\frac{\text{水平切线上的切点数}}{\text{垂直切线上的切点数}}$$

二．实验现象及原始数据记录（李萨如图形截图或拍照附在报告中）

实验模式

1. 测量示波器自备方波输出信号的周期（时基分别为 0.1、0.2、0.5ms/DIV）。

表 1 方波信号频率测量

选择时基（ms/DIV）	0.1	0.2	0.5
方波信号（Hz）	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3

2. 用示波器测量信号发生器输出的方波信号频率，输出信号标称频率为 200Hz-2KHz，间隔 200Hz。

2.5格.

5ms.

表 2 信号发生器输出的方波信号频率测量

2.5

标称频率（kHz）	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
时基（ms/DIV）	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
格数（估读一位）	10.0	5.0	8.4	6.4	10.0	8.4	7.2	6.3	5.6	10.0
测量周期（ms）	5.0	2.5	1.7	1.3	1.0	0.84	0.72	0.63	0.56	0.50
测量频率（Hz）	2.0×10^2	4.0×10^2	5.9×10^2	7.7×10^2	1.0×10^3	1.2×10^3	1.4×10^3	1.6×10^3	1.8×10^3	2.0×10^3

3. 三角波信号的测量。

（1）选择信号发生器输出三角波，频率分别为 500、1K、1.5K、2K Hz；

（2）测量各个频率下三角波的上升时间、下降时间和周期。

表 3 不同频率下三角波信号测量

频率（Hz）	500	1000	1500	2000
三角波信号上升时间（ms）	1.01	0.507	0.339	0.252
三角波信号下降时间（ms）	1.01	0.507.	0.339	0.252
三角波信号周期（ms）	2.02	1.014	0.678	0.504.

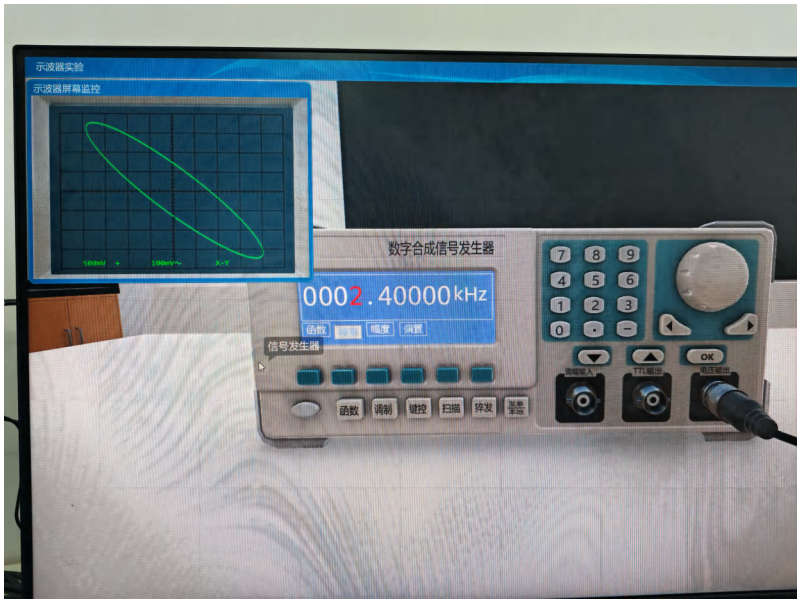
4. 观察李萨如图形并测频率。

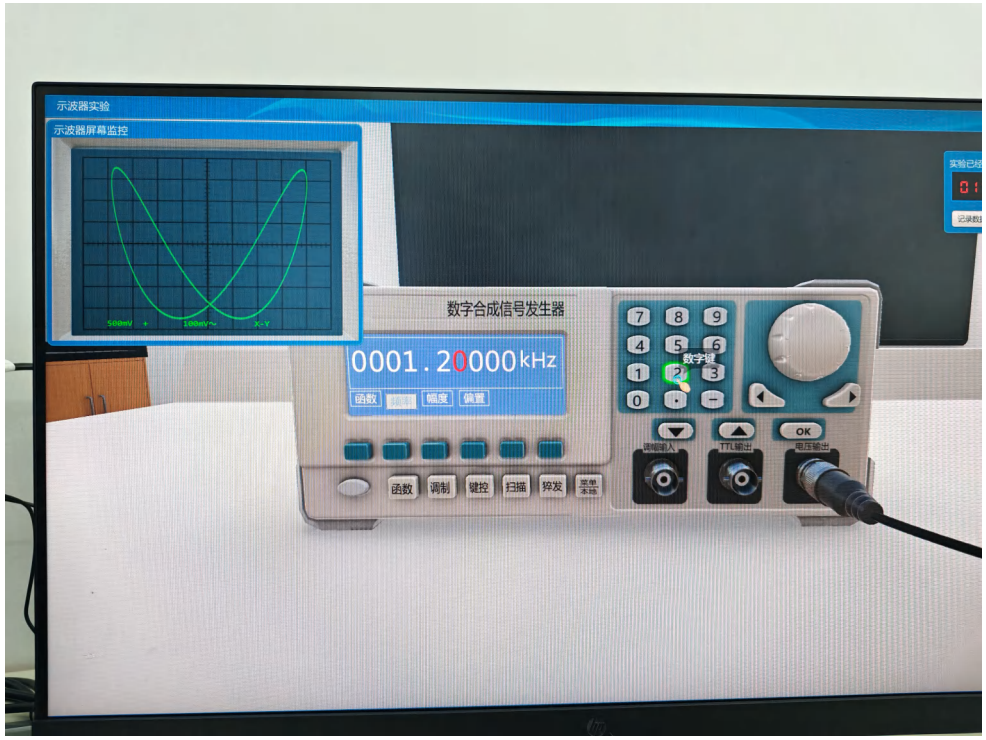
用待测信号源（正弦信号）和信号发生器分别接 y 轴（CH2 通道）和 x 轴（CH1 通道），取 $\frac{f_x}{f_y}$ 为 1、 1/2、2 时，测出对应的 f_x 和 f_y，记录有关图形并求出待测信号的频率。

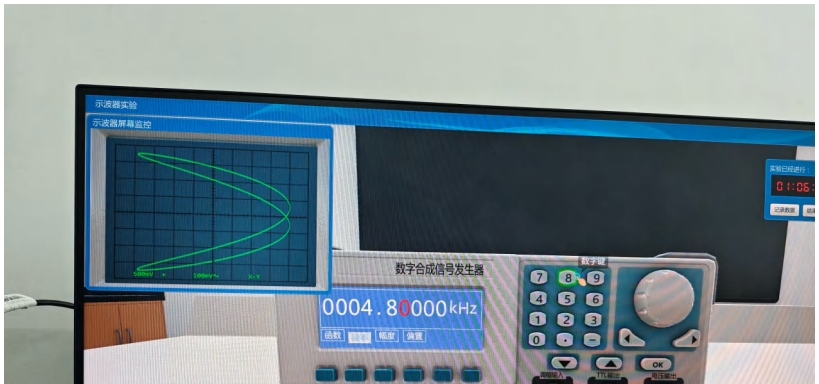
表 4 利用李萨如图形测量信号频率

f_x/f_y	1	2/1	1/2
信号发生器频率（Hz）	2.40000kHz	4.80000kHz	1.20000kHz.
待测信号频率（Hz）	2.40000kHz	2.40000kHz	2.40000kHz

（李萨如图形截图或拍照附在报告中）







5. 实验结论及现象分析（李萨如图形截图或拍照附在报告中）

图形在上面

示波器可以显示输入信号的 V-t 图象，且具有坐标网格，可以读出输入信号的 A, f, T，波形等等信息

李萨如图为 x-y 图形，可读出 x-y 信号的 f 和 φ 的关系.

6. 讨论题

假定在示波器的 y 轴输入一个正弦电压，所用的水平扫描频率为 120Hz，在荧光屏上出现三个稳定的正弦波形，那么输入信号的频率是多少？这是否是测量信号频率的好方法？为什么？

120Hz×3=360Hz.

是.

因为，对于波形 $y=A\sin\omega t$ 来说，当耳仅当 f=360Hz 时，才会出现三个稳定的正弦波形.